TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

BÁO CÁO

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Cán bộ hướng dẫn tại nơi thực tập:

Họ và tên: THS. LÊ PHONG DŨ

Giáo viên hướng dẫn:

Họ và tên: TS. NGUYỄN NHỨT LAM

Sinh viên báo cáo:

Họ và tên: TRẦN VĂN SANG

Mã số sinh viên: 110121094

Lớp: DA21TTB

Trà Vinh, tháng 3 năm 2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

BÁO CÁO

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Cán bộ hướng dẫn tại nơi thực tập:

Họ và tên: THS. LÊ PHONG DŨ

Giáo viên hướng dẫn:

Họ và tên: TS. NGUYỄN NHỨT LAM

Sinh viên báo cáo:

Họ và tên: TRẦN VĂN SANG

Mã số sinh viên: 110121094

Lớp: DA21TTB

Trà Vinh, tháng 3 năm 2025

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo Trường Thực Hành Sư Phạm Trà Vinh đã tạo điều kiện cho em thực tập tại trường. Sự hỗ trợ và tạo cơ hội quý báu này đã giúp em có thêm nhiều trải nghiệm thực tế và nâng cao kỹ năng chuyên môn của mình.

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy Nguyễn Nhứt Lam, người đã tận tình hướng dẫn, động viên và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực tập. Những chỉ dẫn quý báu của thầy đã giúp em hoàn thành tốt nhiệm vụ và tích lũy được nhiều kinh nghiệm quan trọng.

Đồng thời, em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy Lê Phong Dũ và Thầy Võ Đăng Khoa, hai cán bộ hướng dẫn tại cơ quan thực tập, đã luôn sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn cũng như tạo điều kiện thuận lợi để em có thể tiếp cận với công việc một cách hiệu quả nhất. Sự hướng dẫn tận tâm của các thầy là động lực to lớn giúp em hoàn thành tốt kỳ thực tập này.

Bên cạnh đó, em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến quý thầy cô Khoa Kỹ thuật và Công nghệ của trường Đại học Trà Vinh, những người đã tận tâm giảng dạy, truyền đạt kiến thức quý báu trong suốt bốn năm học. Nhờ những kiến thức và kỹ năng mà quý thầy cô đã trang bị, em mới có thể tự tin bước vào môi trường làm việc thực tế và tiếp tục học hỏi, phát triển bản thân.

Trong quá trình thực tập và hoàn thành bài báo cáo, do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, bài viết của em chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ quý thầy cô để có thể tiếp thu và hoàn thiện hơn trong tương lai.

Cuối cùng, em xin kính chúc quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, thành công trong công tác và tiếp tục dìu dắt nhiều thế hệ sinh viên trên con đường học tập và phát triển sự nghiệp.

PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP

(Dùng cho giáo viên chấm báo cáo thực tập)

Họ tên sinh viên thực tập: …….Mã số SV:…….……

A. Điểm của cán bộ hướng dẫn thực tập tại cơ quan (CBHDTT)**:**……...

Điểm chấm báo cáo thực tập thang điểm tối đa là 10 dựa vào phiếu chấm ở **mục B**

B. Phiếu chấm điểm báo cáo thực tập tốt nghiệp:

Nội dung đánh giá	**Điểm tối đa**	**Điểm thực**
1.1. 1. Hình thức trình bày	**1.5**	
1.1 Đúng định dạng của Khoa (trang bìa, trang lời cảm ơn, trang đánh giá thực tập của Khoa, trang mục lục và các nội dung báo cáo).	0.5	
1.2 Sử dụng đúng phông chữ theo quy định (Times New Roman, size 13).	0.5	
1.3 Trình bày mạch lạc, súc tích, không có lỗi chính tả.	0.5	
2. Lịch làm việc	**1.0**	
2.1 Có lịch làm việc đầy đủ cho các tuần.	0.5	
2.2 Hoàn thành tốt kế hoạch công tác ghi trong lịch làm việc (thông qua nhận xét của cán bộ hướng dẫn).	0.5	
3. Nội dung thực tập	**7.5**	
3.1 Có được sự hiểu biết tốt về cơ quan nơi thực tập	1.0	
3.2 Thể hiện tốt các nhiệm vụ, công việc được giao thông qua báo cáo	1.0	
3.3 Chất lượng bài báo cáo (số liệu, hình vẽ, hình chụp, biểu đồ, …)	2.5	
3.4 Thể hiện được kiến thức và kỹ năng học được sau quá trình thực tập	2.0	
3.5 Những đóng góp cho cơ quan nơi thực tập	1.0	
TỔNG CỘNG	**10.0**	

C. Điểm tổng hợp = (GVCB+CBHD)/2: …….....

Trà Vinh, ngày……tháng……năm 2024

GIÁO VIÊN CHẤM BÁO CÁO

(ký, ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ CƠ QUAN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 1

1.1. Lịch sử hình thành.....1

1.2. Chức năng nhiệm vụ 4

1.3. Ban giám hiệu 5

CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC TẬP 6

2.1. Tổng quan về công cụ ESUIT | Comments Exporter for Facebook 6

2.1.1 Giới thiệu về ESUIT | Comments Exporter for Facebook.....6

2.1.2 Chức năng chính 7

2.1.3 Ưu điểm và nhược điểm.....9

2.2. Giới thiệu về Python trong phân tích dữ liệu.....10

2.2.1 Khái niệm phân tích dữ liệu.....10

2.2.2 Ưu điểm của Python so với các ngôn ngữ khác (R, SQL, Excel,...).....11

2.2.3 Vai trò của Python trong phân tích dữ liệu 11

2.2.4 Các thư viện phổ biến trong phân tích dữ liệu với Python 12

2.3. Quá trình thu thập và xử lý bình luận trên Facebook.....13

2.4. Kết quả đạt được 17

2.5. Thực hành cài đặt hệ thống và kiểm tra mạng 18

2.5.1 Cài đặt hệ điều hành Windows 10 cho phòng tin học và các phần mềm hỗ trợ học tập.....18

2.5.2 Thực hành đấu nối và kiểm tra mạng.....21

CHƯƠNG 3. KẾT LUẬN.....24

3.1. Tự nhận xét và đánh giá 24

3.2. Kết luận, kiến nghị 25

TÀI LIỆU THAM KHẢO.....26

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1 Extension ESUIT Comments Exporter for Facebook.....6

Hình 2.2 Trích xuất bình luận tự động.....7

Hình 2.3 Định dạng xuất dữ liệu.....8

Hình 2.4 Phân tích dữ liệu.....10

Hình 2.5 Ngôn ngữ lập trình Python.....11

Hình 2.6 Dữ liệu thu thập được.....17

Hình 2.7 Cài đặt hệ điều hành Windows 10 18

Hình 2.8 Cài đặt Microsoft Office 19

Hình 2.9 Cài đặt trình duyệt Cốc Cốc.....20

Hình 2.10 Cài đặt phần mềm Net Support – Hỗ trợ học tập.....20

Hình 2.11 Cài đặt phần mềm Deep Freeze Standard – Đóng băng ổ cứng 21

Hình 2.12 Thực hành bấm dây mạng.....22

Hình 2.13 Thiết bị kiểm tra cáp mạng 23

NHẬT KÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

TT	NGÀY THÁNG	NỘI DUNG, CÔNG VIỆC THỰC HIỆN	GHI CHÚ
Tuần 1	Từ 17/02/2025 Đến 21/02/2025	- Gặp giáo viên giám sát tại đơn vị thực tập. Giáo viên trình bày về chủ đề thực tập và phân công nhóm thực tập. - Tìm hiểu về các công cụ, hoặc code để lấy các comment theo chủ đề trên Facebook.	
Tuần 2	Từ 24/02/2025 Đến 28/02/2025	- Lắp đặt tai nghe cho phòng máy tính của trường. - Cài đặt hệ điều hành Windows cho các máy tính trong phòng máy. - Trích xuất dữ liệu bình luận trên một bài viết từ một Fanpage, ghép nhiều file trích xuất được thành một tệp hoàn chỉnh	
Tuần 3	Từ 03/03/2025 Đến 07/03/2025	- Tách biểu tượng cảm xúc tương ứng với từng comment. - Cài đặt hệ điều hành Windows cho phòng máy tính của trường.	
Tuần 4	Từ 10/03/2025 Đến 14/03/2025	- Cài đặt hệ điều hành Windows cho phòng máy tin học của trường. Cài đặt các phần mềm hỗ trợ học tập như Chrome, Cốc Cốc, Net Support, Deep Freeze. - Tìm kiếm cách thu thập bình luận trên Facebook về chủ đề sức khỏe.	
Tuần 5	Từ 17/03/2025 Đến 21/03/2025	- Tiếp tục phân tích các commnet lấy được trên facebook về chủ đề “Sức khỏe”. - Cài đặt hệ điều hành Windows cho phòng máy tin học của trường. Cài đặt các phần mềm hỗ trợ học tập như Chrome, Cốc Cốc, Net Support, Deep Freeze. - Thực hành bấm dây mạng, kiểm tra đường truyền hệ thống mạng phòng tin học của trường.	

Tuần 6	Từ 24/03/2025 Đến 28/03/2025	- Lấy các commnet trên facebook về chủ đề "Dược liệu trị bệnh tiểu đường". - Viết báo cáo thực tập.	

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ CƠ QUAN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

1.1. Lịch sử hình thành

Trường Thực hành Sư phạm được thành lập theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh với mô hình dạy học liên cấp: Mầm non, Tiểu học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông. Trường là một cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, được sự quản lý của Trường Đại học Trà Vinh về công tác tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất; được sự quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh về việc thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục. Nhiệm vụ chính của Trường là:

1. Tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non và học sinh phổ thông theo mục tiêu, chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2. Phối hợp với các cơ sở đào tạo ngành sư phạm tổ chức hướng dẫn thực hành sư phạm, thực tập sư phạm và rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên của sinh viên sư phạm và sinh viên một số ngành khác.

3. Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu, thực nghiệm khoa học giáo dục; triển khai ứng dụng các phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và quản lý giáo dục tiên tiến vào thực tiễn hoạt động của nhà trường; đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục; cải tiến nội dung, phương pháp đào tạo của các cơ sở đào tạo.

Năm học 2012 - 2013, Trường có 32 viên chức và 231 HS, đến năm học 2024- 2025, Trường có 158 viên chức, người lao động (trong đó có 35 giáo viên có trình độ thạc sĩ trở lên) và 1 giáo viên người Philippines, năm 2024 - 2025 với 57 lớp học từ Mầm non, Tiểu học, THCS đến THPT với 2113 học sinh. Trường có đội ngũ quản lí, giáo viên năng động, sáng tạo, có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lí và giảng dạy. Ngoài những giáo viên cơ hữu, Trường còn mời các giáo viên, thực tập sinh đến từ các nước trong và ngoài khu vực cùng tham gia giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đổi mới phương pháp dạy học. Từ năm học 2017 – 2018, Trường đã được UBND tỉnh Trà Vinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh cho phép tuyển sinh các lớp trung học phổ thông chuyên.

Trường tọa lạc tại một địa điểm có môi trường trong lành và cảnh quan thân thiện, phù hợp cho phát triển giáo dục, được xây dựng trên khuôn viên rộng rãi (28.700m^2) với 05 khu nhà, trong đó có 01 khu phục vụ công tác hành chính, 04 khu còn lại dùng cho hoạt động dạy và học, 1 giảng đường (462m^2) để tổ chức sự kiện, đáp ứng nhu cầu hội họp, giao lưu, giáo dục, rèn luyện. Tất cả các phòng học của Trường đều được trang bị cửa kính, bảng chống lóa chống bụi, hệ thống tivi box, hệ thống đèn chiếu sáng và bàn ghế đạt chuẩn. Trường có các phòng thí nghiệm, phòng dạy Tin học, tiếng Anh và thư viện phục vụ giáo viên và học sinh, 01 nhà thi đấu đa năng (1.000m^2) sử dụng cho các sự kiện giáo dục, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của trường, 02 sân bóng đá cỏ nhân tạo (1.255 m^2), sân bóng chuyền (300m^2), hồ bơi, khu sân chơi, công viên dành riêng cho học sinh Mầm non, Tiểu học. Bếp ăn rộng rãi, vệ sinh, nguồn thực phẩm đảm bảo sạch sẽ, an toàn và cân đối về dinh dưỡng, 3 toà nhà kí túc xá của Trường với trên 800 giường ngủ đáp ứng nhu cầu bán trú và nội trú cho học sinh.

Từ khi thành lập đến nay, thầy và trò của Trường không ngừng phấn đấu "Dạy tốt, học tốt" để Trường phát triển và trở thành một trong những cơ sở đào tạo học sinh toàn diện của tỉnh nhà. Tất cả học sinh khối 12 của 8 khóa học đều đậu tốt nghiệp THPT 100%, tỉ lệ trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng trên 90%. Trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp hàng năm, Trường cũng khẳng định được vị thế của mình trong hệ thống giáo dục tỉnh nhà, hàng năm có học sinh tham gia đội tuyển tỉnh thi học sinh giỏi quốc gia. Học sinh tích cực tham gia các cuộc thi như IOE, ViOlympic, KHKT, tin học trẻ... đều đạt thành tích cao.

Nhà trường tiếp tục thực hiện chỉ đạo của ngành giáo dục, của địa phương về Đổi mới căn bản và toàn diện Giáo dục và đào tạo, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kĩ cương, thân thiện. Tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Thực hành Sư phạm tiếp tục nỗ lực phấn đấu, tích cực, chủ động, sáng tạo, đổi mới trong dạy và học, triển khai có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018 nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho học sinh, rèn luyện kỹ năng sống, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục một cách toàn diện.

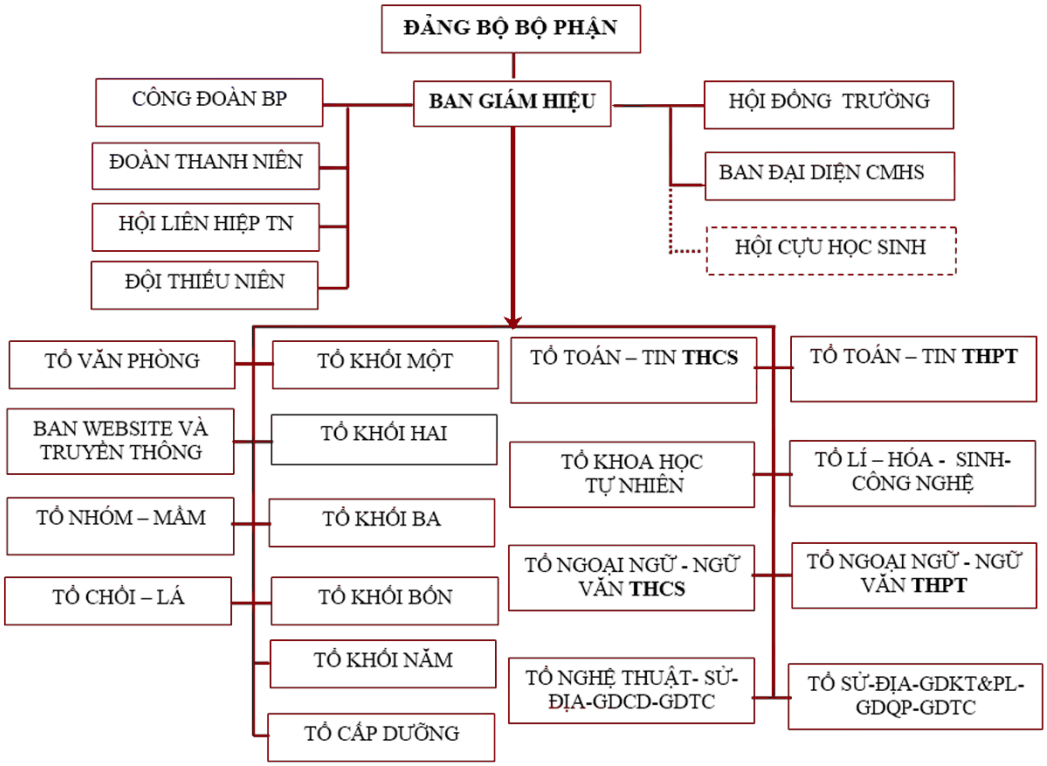
Một trong những thế mạnh của Trường là hoạt động giao lưu và hợp tác quốc tế. Trường là một trong những đơn vị đầu tiên trong tỉnh thực hiện chương trình tiếng Anh tăng cường có sự tham gia giảng dạy của các giáo viên đến từ các nước như Canada, Philippines, Australia, Hoa Kỳ... cho học sinh từ bậc Tiểu học trở lên trong nhiều năm. Hàng năm, học sinh của Trường có cơ hội tham gia Trại hè bóng đá do Trường Đại học Trà Vinh phối hợp với Tổ chức Tình Nguyện Viên Châu Á (VIA) thực hiện, tham gia Dự án Đại học Xanh (Green Campus) phối hợp với Đại học Công nghệ Swinburne (Australia).

Ngoài những nỗ lực trong các hoạt động chính khóa, Trường Thực hành Sư phạm còn tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Hiện nay Trường có mở các lớp năng khiếu cho học sinh đăng ký tham gia theo sở thích gồm: đàn organ, hội họa, bóng đá, cầu lông, aerobics, bơi lội... Trường thường xuyên giáo dục truyền thống cho học sinh bằng những hoạt động ngoại khoá như tham quan các di tích lịch sử, tổ chức các câu lạc bộ Tiếng Anh, Văn học, Toán, Hóa - Sinh, Lý - Tin - Công nghệ, Sử - Địa - Giáo dục công dân, Đờn ca tài tử,… Tổ chức cho học sinh trải nghiệm thực tế qua việc chăm sóc các vườn rau, tham gia thu hoạch nông sản với bà con nông dân, tham quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh... Trường Thực hành Sư phạm luôn trung thành với phương châm giáo dục toàn diện: *Ươm mầm và phát triển tài năng*, vừa giúp học sinh củng cố tri thức, rèn luyện thể lực, vừa trau dồi vốn sống, hoàn thiện nhân cách. Các hoạt động giáo dục của nhà trường trước mắt là phục vụ mục tiêu tạo nguồn học sinh, sinh viên cho các trường đại học, cao đẳng; tự tin hội nhập quốc tế, có thể du học ngắn hạn hoặc dài hạn tại nhiều quốc gia trên thế giới. Đích đến lâu dài của Trường là đào tạo cho đất nước những công dân tiên tiến, vừa có tri thức và đạo đức, vừa năng động, sáng tạo, tự tin - xứng đáng là những người chủ của tương lai. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa nhà trường với cha mẹ học sinh luôn được xây dựng trên cơ sở thân thiện, cởi mở, vì sự tiến bộ của các em học sinh và sự phát triển của nhà trường.

Trường là hình mẫu lý tưởng cho sinh viên sư phạm kiến tập, thực tập, thực hành thường xuyên, là điều kiện cho sinh viên tôi luyện tay nghề, hình thành những phẩm chất nghề nghiệp cho sinh viên. Trong các năm qua, Trường Thực hành Sư phạm luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự

nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh nhà, khẳng định được uy tín, thương hiệu của mình, phấn đấu trở thành một trong những đơn vị đi đầu trong các hoạt động thi đua dạy học và giáo dục học sinh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

1.2. Chức năng nhiệm vụ



1.3. Ban giám hiệu

CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC TẬP

2.1. Tổng quan về công cụ ESUIT | Comments Exporter for Facebook

2.1.1 Giới thiệu về ESUIT | Comments Exporter for Facebook

ESUIT | Comments Exporter for Facebook™ là một tiện ích mở rộng (extension) dành cho trình duyệt Google Chrome, giúp người dùng trích xuất dữ liệu bình luận từ các bài viết trên Facebook một cách nhanh chóng và thuận tiện. Công cụ này đặc biệt hữu ích trong nhiều lĩnh vực, từ nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu đến quản lý nội dung trên mạng xã hội. ESUIT | Comments Exporter for Facebook™ là một giải pháp tự động hóa giúp người dùng dễ dàng thu thập và tổ chức dữ liệu từ các bài viết trên Facebook.

Hình 2.1 Extension ESUIT Comments Exporter for Facebook

Mục đích chính:

- Hỗ trợ người dùng trích xuất bình luận từ bài đăng Facebook mà không cần thao tác thủ công.

- Cung cấp dữ liệu ở dạng có thể phân tích (CSV, JSON) phục vụ nghiên cứu và báo cáo.

- Tiết kiệm thời gian và công sức trong việc thu thập dữ liệu mạng xã hội.

Đối tượng sử dụng:

- Nhà tiếp thị số (Digital Marketers): Theo dõi phản hồi của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ.

- Nhà phân tích dữ liệu (Data Analysts): Xử lý thông tin từ bình luận để tìm kiếm xu hướng.

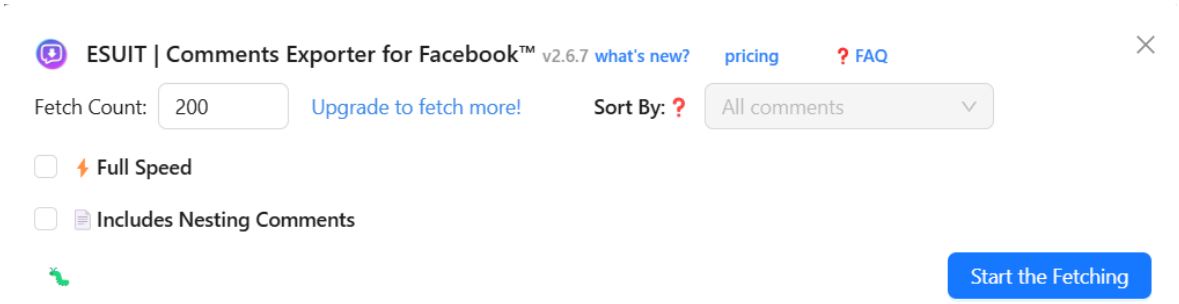
- Nhà nghiên cứu truyền thông: Nghiên cứu các cuộc thảo luận, hành vi người dùng trên Facebook.

- Nhà quản trị cộng đồng (Community Managers): Quản lý và theo dõi các cuộc trò chuyện trên Facebook.

2.1.2 Chức năng chính

Trích xuất bình luận tự động

Người dùng có thể xuất tất cả các bình luận từ một bài viết trên Facebook chỉ bằng vài cú nhấp chuột. Tiện ích sẽ tự động tải toàn bộ bình luận, bao gồm cả những bình luận chính và những bình luận ẩn trong các mục phản hồi (replies). Điều này giúp đảm bảo không bỏ sót bất kỳ thông tin nào trong quá trình thu thập dữ liệu, đồng thời tiết kiệm thời gian so với việc sao chép thủ công.



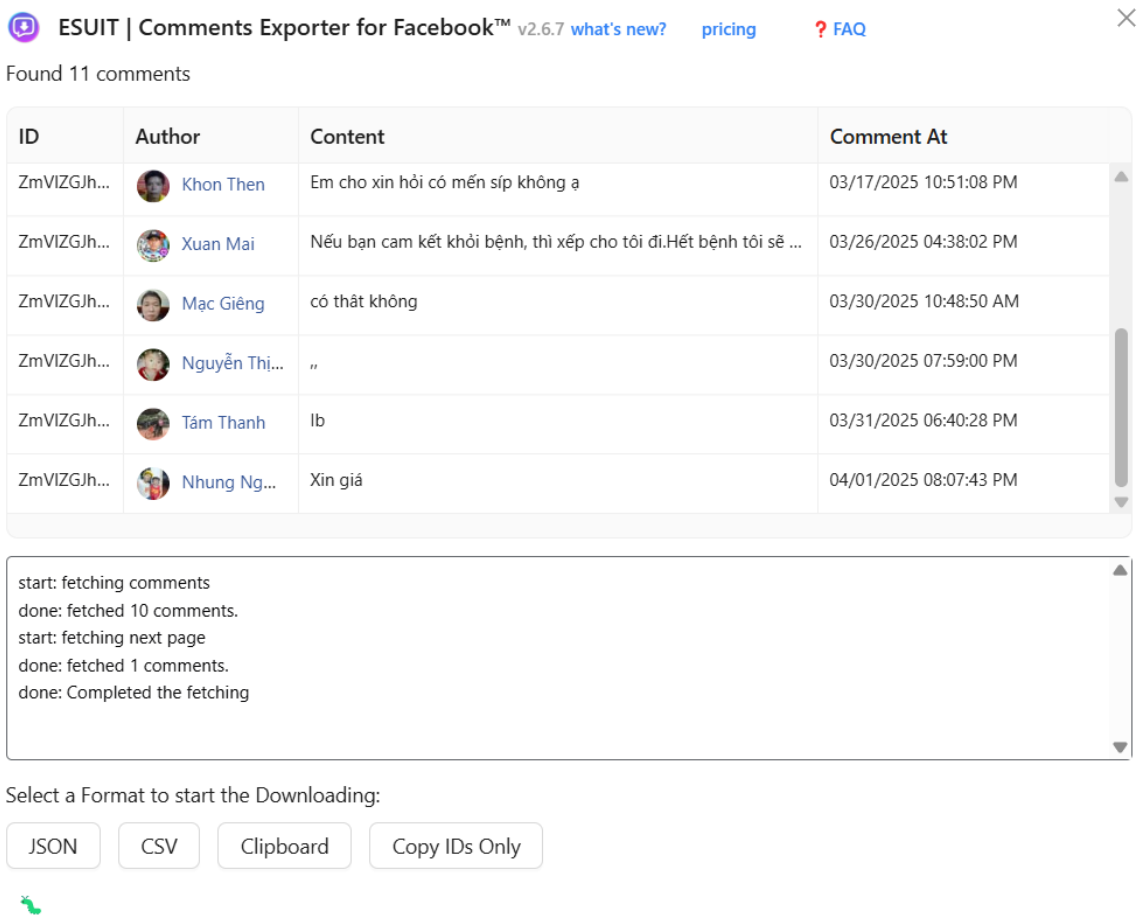
Hình 2.2 Trích xuất bình luận tự động

Định dạng xuất dữ liệu

ESUIT hỗ trợ xuất dữ liệu dưới hai định dạng phổ biến, phù hợp với nhiều mục đích sử dụng khác nhau.

CSV (Comma-Separated Values): Đây là định dạng được sử dụng rộng rãi trong Excel, Google Sheets và Power BI. Dữ liệu xuất ra dưới dạng bảng giúp người dùng dễ dàng tổ chức và phân tích thông tin.

JSON (JavaScript Object Notation): Định dạng này phù hợp hơn cho lập trình viên và các công cụ phân tích dữ liệu. Nó cung cấp cấu trúc dữ liệu linh hoạt, dễ dàng tích hợp vào các ứng dụng phần mềm hoặc hệ thống xử lý dữ liệu lớn.



Hình 2.3 Định dạng xuất dữ liệu

Thông tin trích xuất từ bình luận

Khi trích xuất dữ liệu từ một bài viết trên Facebook, ESUIT sẽ thu thập đầy đủ các thông tin quan trọng từ mỗi bình luận, bao gồm:

Tên người bình luận: Giúp xác định ai đã tham gia thảo luận.

ID tài khoản: Cung cấp một mã định danh duy nhất cho mỗi người dùng.

Nội dung bình luận: Chứa nội dung chính của bình luận, giúp phân tích ý kiến của người dùng.

Ngày giờ bình luận: Ghi lại thời điểm bình luận được đăng, hỗ trợ theo dõi xu hướng thảo luận.

Số lượt thích bình luận: Phản ánh mức độ quan tâm của người dùng đối với bình luận đó.

ID của bài viết gốc: Giúp liên kết bình luận với bài viết ban đầu để phân tích theo ngữ cảnh.

Trạng thái bình luận (có bị xóa/sửa không): Cho biết bình luận có bị chỉnh sửa hoặc xóa sau khi đăng hay không, từ đó giúp theo dõi sự thay đổi trong nội dung thảo luận.

Giao diện thân thiện và dễ sử dụng

ESUIT được thiết kế với giao diện trực quan, giúp người dùng dễ dàng thao tác mà không cần có kiến thức kỹ thuật chuyên sâu. Các chức năng chính được sắp xếp rõ ràng, từ việc chọn bài viết, định dạng xuất dữ liệu đến quá trình tải xuống. Với thiết kế đơn giản nhưng hiệu quả, tiện ích này đảm bảo mọi người, dù là nhà tiếp thị, nhà nghiên cứu hay người quản trị cộng đồng, đều có thể sử dụng một cách thuận tiện và nhanh chóng.

2.1.3 Ưu điểm và nhược điểm

Ưu điểm:

Tiết kiệm thời gian và công sức: Trước đây, việc thu thập bình luận phải thực hiện thủ công bằng cách cuộn trang và sao chép từng bình luận. Với ESUIT, toàn bộ quá trình này được tự động hóa, giúp tiết kiệm hàng giờ làm việc.

Cải thiện khả năng phân tích dữ liệu: Bình luận trên Facebook chứa nhiều thông tin giá trị về tâm lý, hành vi người dùng. Công cụ này giúp trích xuất dữ liệu nhanh chóng để sử dụng trong các công cụ phân tích như Excel, Power BI, hoặc phần mềm thống kê khác.

Hỗ trợ nghiên cứu và marketing:

- Với dữ liệu được xuất ra từ bình luận, các doanh nghiệp có thể:

- Xác định xu hướng thảo luận về sản phẩm, dịch vụ.

- Phân tích phản hồi của khách hàng để cải thiện chiến lược kinh doanh.

- Theo dõi hiệu quả của các chiến dịch truyền thông.

Nhược điểm:

Phụ thuộc vào chính sách của Facebook : Nếu Facebook thay đổi thuật toán hoặc hạn chế quyền truy cập dữ liệu, tiện ích có thể bị ảnh hưởng hoặc ngừng hoạt động.

Giới hạn khi xử lý dữ liệu lớn: Việc trích xuất hàng ngàn bình luận có thể chậm hoặc bị gián đoạn do giới hạn của Facebook.

Không thể trích xuất từ bài viết riêng tư hoặc nhóm kín: Tiện ích chỉ hoạt động tốt với các bài đăng công khai, bị hạn chế với nội dung có quyền riêng tư cao.

2.2. Giới thiệu về Python trong phân tích dữ liệu

2.2.1 Khái niệm phân tích dữ liệu

Phân tích dữ liệu là một lĩnh vực tập trung vào việc trích xuất thông tin hữu ích từ dữ liệu thô. Quá trình này bao gồm nhiều bước như thu thập, làm sạch, xử lý và trực quan hóa dữ liệu để hỗ trợ việc ra quyết định. Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, phân tích dữ liệu không chỉ được áp dụng trong kinh doanh mà còn phổ biến trong nhiều lĩnh vực khác như y tế, giáo dục và khoa học xã hội.

Hình 2.4 Phân tích dữ liệu

Phân tích dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong nhiều ngành nghề. Trong kinh doanh, nó giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về hành vi khách hàng, dự đoán xu hướng

thị trường và tối ưu hóa chiến lược tiếp thị. Trong y tế, phân tích dữ liệu hỗ trợ bác sĩ trong việc chẩn đoán bệnh và đề xuất phương pháp điều trị hiệu quả. Ngoài ra, trong giáo dục, phân tích dữ liệu giúp cải thiện chương trình giảng dạy và đánh giá chất lượng học tập của sinh viên.

2.2.2 Ưu điểm của Python so với các ngôn ngữ khác (R, SQL, Excel,...)

Python được nhiều chuyên gia lựa chọn trong phân tích dữ liệu vì nó có nhiều ưu điểm nổi bật so với các công cụ khác như R, SQL và Excel.

Tính linh hoạt và dễ mở rộng: Python có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, từ phân tích dữ liệu đơn giản đến triển khai các hệ thống trí tuệ nhân tạo phức tạp.

Hỗ trợ cả lập trình hướng đối tượng và lập trình hàm: Python hỗ trợ cả lập trình hướng đối tượng (OOP) và lập trình hàm (Functional Programming). Điều này giúp lập trình viên có nhiều lựa chọn khi triển khai các thuật toán xử lý dữ liệu.

Có thể tích hợp với các công nghệ khác (SQL, Hadoop, Spark): Python có thể kết hợp dễ dàng với các công nghệ dữ liệu lớn như SQL, Hadoop giúp xử lý dữ liệu lớn một cách hiệu quả.

2.2.3 Vai trò của Python trong phân tích dữ liệu

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay nhờ cú pháp đơn giản, dễ đọc và dễ viết. Không giống như các ngôn ngữ lập trình khác, Python có cú pháp gần gũi với ngôn ngữ tự nhiên, giúp người mới học nhanh chóng tiếp cận và làm quen.

Hình 2.5 Ngôn ngữ lập trình Python

Một trong những lý do chính khiến Python trở thành lựa chọn hàng đầu cho phân tích dữ liệu là thư viện phong phú. Các thư viện như NumPy và Pandas giúp xử lý dữ liệu hiệu quả, Matplotlib và Seaborn hỗ trợ trực quan hóa dữ liệu, trong khi Scikit-learn và TensorFlow cung cấp các công cụ mạnh mẽ cho học máy và trí tuệ nhân tạo. Với sự hỗ trợ của các thư viện này, Python cho phép thực hiện toàn bộ quy trình phân tích dữ liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Python không chỉ phổ biến trong lĩnh vực phát triển phần mềm mà còn được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng khoa học dữ liệu. Nhiều công ty công nghệ lớn như Google, Facebook và Netflix đều sử dụng Python cho các tác vụ phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Hơn nữa, Python có một cộng đồng người dùng đông đảo trên toàn thế giới, với nhiều tài liệu, diễn đàn hỗ trợ và khóa học miễn phí, giúp người học dễ dàng tiếp cận và nâng cao kỹ năng phân tích dữ liệu của mình.

2.2.4 Các thư viện phổ biến trong phân tích dữ liệu với Python

Python cung cấp nhiều thư viện mạnh mẽ giúp đơn giản hóa và tối ưu hóa quy trình phân tích dữ liệu. Dưới đây là một số thư viện quan trọng và ứng dụng chính của chúng:

NumPy – Xử lý mảng số học hiệu quả:

NumPy (Numerical Python) là một thư viện nền tảng cho các phép tính toán số học trong Python, đặc biệt là làm việc với mảng nhiều chiều (ndarray). So với danh sách thông thường trong Python, NumPy giúp xử lý dữ liệu nhanh hơn nhờ vào việc tối ưu hóa bộ nhớ và hỗ trợ các phép toán vector hóa.

Ứng dụng chính:

- Xử lý mảng số học lớn với tốc độ cao.
- Hỗ trợ các phép toán ma trận, đại số tuyến tính.
- Là nền tảng cho nhiều thư viện khác như Pandas, Scikit-learn.

Pandas – Làm việc với dữ liệu dạng bảng, chuỗi thời gian

Pandas là thư viện quan trọng nhất trong phân tích dữ liệu, giúp làm việc với dữ liệu dạng bảng (DataFrame) và chuỗi thời gian (Series). Với Pandas, ta có thể dễ dàng đọc, xử lý và thao tác dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau như CSV, Excel, SQL.

Ứng dụng chính:

- Làm sạch, tiền xử lý dữ liệu.

- Thao tác với dữ liệu dạng bảng tương tự SQL hoặc Excel.

- Hỗ trợ phân tích dữ liệu chuỗi thời gian.

Matplotlib & Seaborn – Trực quan hóa dữ liệu

Matplotlib: Cung cấp các công cụ cơ bản để vẽ biểu đồ đường, cột, histogram,...

Seaborn: Được xây dựng dựa trên Matplotlib, giúp tạo ra các biểu đồ chuyên nghiệp hơn, đặc biệt hữu ích cho phân tích thống kê.

Ứng dụng chính:

- Biểu diễn xu hướng và mối quan hệ giữa các biến.

- So sánh phân phối dữ liệu.

- Hỗ trợ biểu đồ phức tạp như heatmap.

Scikit-learn – Học máy và khai phá dữ liệu

Scikit-learn là thư viện hàng đầu trong Python cho học máy (machine learning). Nó cung cấp các thuật toán từ đơn giản đến phức tạp, giúp triển khai các mô hình phân loại, hồi quy, gom cụm,... một cách dễ dàng.

Ứng dụng chính:

- Xây dựng mô hình dự đoán từ dữ liệu.

- Đánh giá và tối ưu hóa mô hình học máy.

- Tiền xử lý dữ liệu, chọn đặc trưng, giảm chiều dữ liệu.

2.3. Quá trình thu thập và xử lý bình luận trên Facebook

Bước 1: Thu thập bình luận từ Facebook

Bước 1.1. Cài đặt công cụ ESUIT | Comments Exporter for Facebook

ESUIT | Comments Exporter for Facebook là một tiện ích giúp trích xuất bình luận từ bài viết trên Facebook dưới dạng file CSV. Để sử dụng công cụ này:

- Mở trình duyệt Google Chrome hoặc Microsoft Edge.

- Truy cập Chrome Web Store tại địa chỉ:

https://chrome.google.com/webstore/.

- Tìm kiếm ESUIT | Comments Exporter for Facebook.

- Nhấn "Thêm vào Chrome" và cài đặt tiện ích.

Bước 1.2. Tìm kiếm bài viết trên Facebook

- Mở Facebook và sử dụng thanh tìm kiếm để nhập từ khóa liên quan đến chủ đề muốn thu thập bình luận.

- Duyệt qua kết quả tìm kiếm và chọn bài viết có nhiều tương tác, vì những bài viết này thường có nhiều bình luận.

Bước 1.3: Xuất bình luận bằng ESUIT

- Mở tiện ích ESUIT | Comments Exporter for Facebook.

- Chọn các tùy chọn cần thiết (ví dụ: chỉ lấy bình luận, bao gồm phản hồi, xuất file CSV).

- Nhấn Bắt đầu và chờ tiện ích thu thập bình luận.

- Sau khi hoàn tất, lưu file CSV vào máy tính.

Lưu ý: Nếu muốn thu thập nhiều bài viết, lặp lại các bước trên và lưu từng file CSV.

Bước 2: Gộp các file csv thành một file duy nhất.

Nếu đã thu thập bình luận từ nhiều bài viết, sẽ có nhiều file CSV. Sử dụng Python để gộp tất cả các file này thành một file duy nhất.

Bước 2.1. Cài đặt thư viện cần thiết

Cần cài đặt thư viện pandas để xử lý file CSV. Nếu chưa có, hãy mở terminal hoặc cmd và chạy lệnh:

```
pip install pandas
```

Bước 2.2. Gộp file CSV bằng Python

- Tạo một thư mục mới và đặt tất cả các file CSV vào đó.

- Mở trình soạn thảo code (VS Code, PyCharm, hoặc Jupyter Notebook).

- Chạy đoạn mã sau để gộp file:

```
import pandas as pd
import os

# Đặt đường dẫn đến thư mục chứa file CSV
folder_path = "./"  # Thay bằng đường dẫn thư mục chứa file CSV

# Lấy danh sách tất cả các file CSV trong thư mục
csv_files = [f for f in os.listdir(folder_path) if f.endswith(".csv")]

dataframes = []
for file in csv_files:
    file_path = os.path.join(folder_path, file)
    df = pd.read_csv(file_path)
    dataframes.append(df)

# Gộp tất cả dữ liệu lại thành một DataFrame duy nhất
merged_df = pd.concat(dataframes, ignore_index=True)

# Lưu file đã gộp
output_file = os.path.join(folder_path, "merged_output.csv")
merged_df.to_csv(output_file, index=False)
print(f"Gộp file thành công! File đã lưu tại: {output_file}")
```

Bước 3: Tách emoji từ bình luận

Bước 3.1. Cài đặt thư viện cần thiết

Dùng thư viện re để xử lý regex và pandas để thao tác với file CSV.

```
pip install pandas
```

Bước 3.2. Tách emoji từ bình luận

- Đảm bảo file merged_output.csv đã được tạo từ bước trước.

- Chạy đoạn mã sau để trích xuất emoji từ cột "Content":

```
import pandas as pd
import re

# Đọc file CSV
df = pd.read_csv("./merged_output.csv")

# Hàm tách emoji
def extract_emoji(text):
    emoji_pattern = re.compile(
        "["
        "\U0001F600-\U0001F64F"  # Biểu tượng cảm xúc
        "\U0001F300-\U0001F5FF"  # Ký hiệu & biểu tượng
        "\U0001F680-\U0001F6FF"  # Giao thông & bản đồ
        "\U0001F700-\U0001F77F"  # Biểu tượng alchemical
        "\U0001F780-\U0001F7FF"  # Biểu tượng hình học
        "\U0001F800-\U0001F8FF"  # Biểu tượng bổ sung
        "\U0001F900-\U0001F9FF"  # Biểu tượng bàn tay, động vật, thức ăn
        "\U0001FA00-\U0001FA6F"  # Biểu tượng đa dạng khác
        "\U0001FA70-\U0001FAFF"  # Biểu tượng bổ sung khác
        "\U00002702-\U000027B0"  # Ký hiệu bổ sung
        "\U000024C2-\U0001F251"  # Ký hiệu đặc biệt
        "]+", flags=re.UNICODE
    )
    emojis = emoji_pattern.findall(str(text))
    return " ".join(emojis) if emojis else ""

# Áp dụng hàm để tạo cột mới chứa emoji
df["Emoji"] = df["Content"].apply(extract_emoji)

# Lưu file kết quả
output_path = "./merged_with_extracted_emojis.csv"
df.to_csv(output_path, index=False)
print(f"File đã được lưu tại: {output_path}")
```

2.4. Kết quả đạt được

File merged_output.csv: Chứa toàn bộ bình luận từ nhiều bài viết. File merged_with_extracted_emojis.csv: Chứa bình luận và cột "Emoji" với các biểu tượng cảm xúc đã tách riêng.

Dữ liệu chứa thông tin về các bình luận trên một nền tảng mạng xã hội, bao gồm:

- Id: Mã định danh của bình luận
- UserId: Mã người dùng đăng bình luận
- Avatar: Link ảnh đại diện của người bình luận
- Author: Tên người bình luận
- Content: Nội dung bình luận
- Url: Đường dẫn liên kết tới bài viết gốc
- ReactionsCount: Số lượt tương tác (thích, haha, phẫn nộ, v.v.)
- Depth: Độ sâu của bình luận (0: bình luận gốc, >0: bình luận trả lời)
- SubCommentsCount: Số lượng bình luận con
- CommentAt: Thời gian đăng bình luận
- Emoji: Các biểu tượng cảm xúc xuất hiện trong bình luận

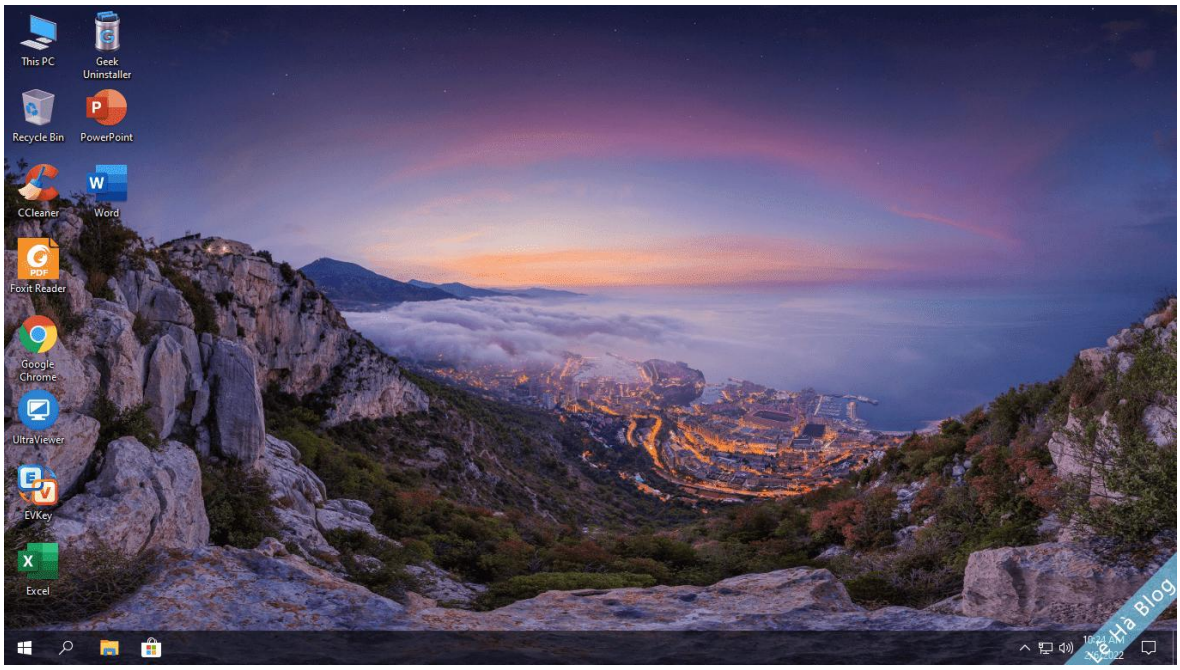
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Id	UserId	Avatar	Author	Content	Url	ReactionsCount	Depth	SubCommentsC	CommentAt	Emoji
2	Y29tbWVudDozI	1000351967117	https://scontent.f	Vân Nguyễn	Phúc Hậu rảnh h	https://www.face	0	0	0	06/03/2020 12:04:42 PM	
3	Y29tbWVudDozI	1000147848447	https://scontent.f	Ali Le	Hoa Bui	https://www.face	0	0	0	06/03/2020 12:13:07 PM	
4	Y29tbWVudDozI	1000242920524	https://scontent.f	Trần Văn Thư	Hay	https://www.face	0	0	0	06/03/2020 12:17:48 PM	
5	Y29tbWVudDozI	1000308710137	https://scontent.f	Anh Tuan Nguye	Tặng cho mọi ng	https://www.face	0	0	0	06/03/2020 12:20:26 PM	
6	Y29tbWVudDozI	1000073916186	https://scontent.f	Tuyết Châu	Thu Thu Chau	https://www.face	0	0	0	06/03/2020 12:23:10 PM	
7	Y29tbWVudDozI	1000059978873	https://scontent.f	Hoàng Hoan	Mưa Sao Băng r	https://www.face	1	0	1	06/03/2020 12:35:17 PM	
8	Y29tbWVudDozI	1000111121945	https://scontent.f	Đỗ Bảo Ngọc	https://scontent.f	https://www.face	1	0	0	06/03/2020 12:42:46 PM	
9	Y29tbWVudDozI	1000040294427	https://scontent.f	Lượng Aso	Mác Sắt Vụn	https://www.face	1	0	0	06/03/2020 12:50:46 PM	
10	Y29tbWVudDozI	1000029288129	https://scontent.f	Giọt Sương	Lien Kim Ha, Ha	https://www.face	0	0	0	06/03/2020 12:58:01 PM	
11	Y29tbWVudDozI	1000353632029	https://scontent.f	Pham Loan	Cho toi hoi cay g	https://www.face	2	0	3	06/03/2020 01:05:38 PM	
12	Y29tbWVudDozI	1000116356856	https://scontent.f	Nhung Lê	Ma Thi Hiền	https://www.face	0	0	0	06/03/2020 01:14:01 PM	
13	Y29tbWVudDozI	1000055443147	https://scontent.f	Thúy Hồng	Suri Nguyen	https://www.face	0	0	0	06/03/2020 01:26:01 PM	
14	Y29tbWVudDozI	1000098199725	https://scontent.f	Anna Phan	Nhanh le	https://www.face	0	0	0	06/03/2020 02:45:40 PM	
15	Y29tbWVudDozI	1000058857376	https://scontent.f	Leena Duong	Tan Tam Duong	https://www.face	0	0	0	06/03/2020 04:02:59 PM	
16	Y29tbWVudDozI	1000101145197	https://scontent.f	Nguyễn Chi	Tuyen Nguyen A	https://www.face	0	0	0	06/03/2020 04:45:25 PM	
17	Y29tbWVudDozI	1000081456632	https://scontent.f	Thuỷ Thuỷ	Tien Phan chế c	https://www.face	0	0	1	06/03/2020 06:56:48 PM	
18	Y29tbWVudDozI	1000151973736	https://scontent.f	Yvette Harper	Sa ke Minh khg l	https://www.face	0	0	0	06/04/2020 01:01:28 AM	
19	Y29tbWVudDozI	1000520956944	https://scontent.f	Cay Cao	https://scontent.f	https://www.face	0	0	0	06/04/2020 09:19:01 PM	
20	Y29tbWVudDozI	1000076742819	https://scontent.f	Xuân Dư	Lê Tiến Dũng, c	https://www.face	0	0	1	06/06/2020 10:42:05 AM	

Hình 2.6 Dữ liệu thu thập được

2.5. Thực hành cài đặt hệ thống và kiểm tra mạng

Trong quá trình thực tập,sinh viên đã thực hành cài đặt hệ điều hành, thiết lập phần mềm hỗ trợ học tập và kiểm tra kết nối mạng cho phòng tin học của trường. Công việc này giúp đảm bảo hệ thống máy tính hoạt động ổn định, phục vụ tốt cho nhu cầu giảng dạy và học tập.

2.5.1 Cài đặt hệ điều hành Windows 10 cho phòng tin học và các phần mềm hỗ trợ học tập



Hình 2.7 Cài đặt hệ điều hành Windows 10

Trước khi tiến hành cài đặt Windows 10, thực hiện các bước chuẩn bị như:

- Tạo USB boot chứa bộ cài đặt Windows 10 bằng phần mềm Rufus.

- Thiết lập BIOS để ưu tiên khởi động từ USB.

- Cài đặt Windows 10 theo từng bước hướng dẫn, bao gồm lựa chọn phân vùng cài đặt, định dạng ổ đĩa và cài đặt hệ thống.

Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, tiến hành:

- Cấu hình thiết lập ban đầu: đặt tên máy, tạo tài khoản người dùng, cài đặt múi giờ, ngôn ngữ.

- Cập nhật driver cần thiết để đảm bảo phần cứng hoạt động tốt.

- Kiểm tra lại hệ thống để đảm bảo Windows hoạt động ổn định.

Việc cài đặt hệ điều hành đúng quy trình giúp hệ thống máy tính vận hành mượt mà, hạn chế lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng.

Sau khi hoàn tất việc cài đặt hệ điều hành, tiếp tục cài đặt các phần mềm phục vụ cho việc giảng dạy và học tập:

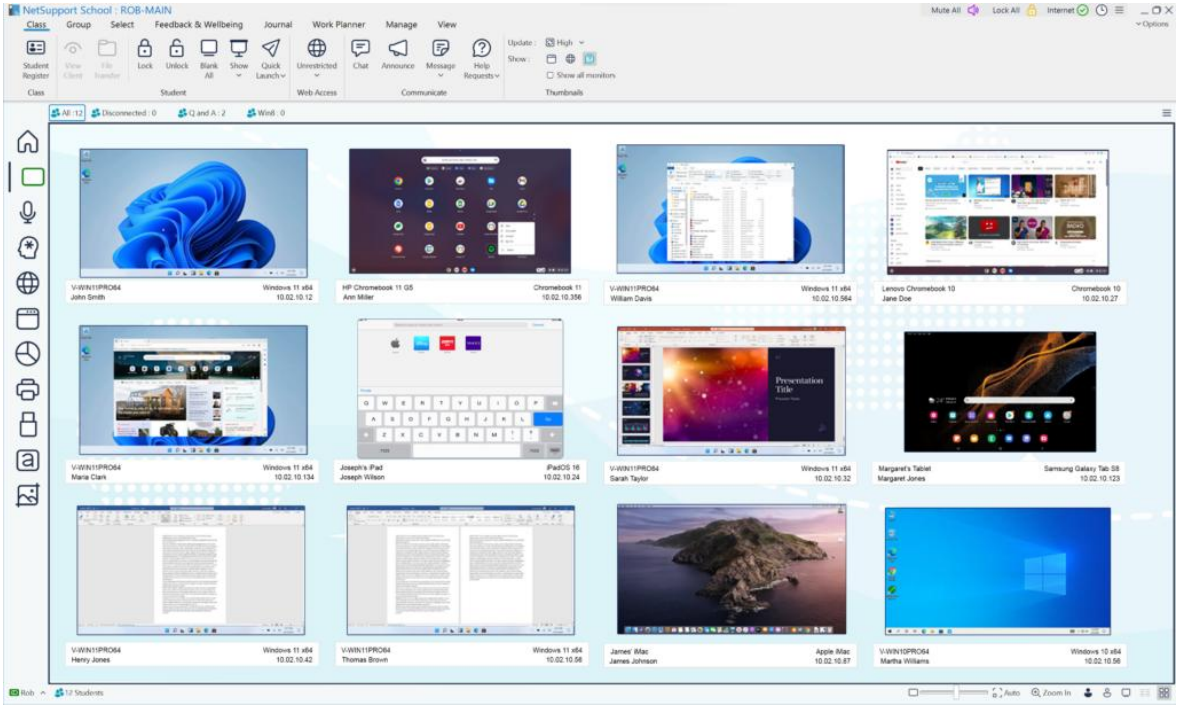
- Microsoft Office – bao gồm các ứng dụng như Word, Excel, PowerPoint… hỗ trợ soạn thảo văn bản, lập bảng tính và thiết kế bài giảng. Đây là công cụ không thể thiếu trong giảng dạy và học tập, giúp giáo viên chuẩn bị bài giảng cũng như học sinh thực hiện các bài tập, báo cáo một cách hiệu quả.

Hình 2.8 Cài đặt Microsoft Office

- Chrome, Cốc Cốc – hỗ trợ truy cập internet, tìm kiếm tài liệu và sử dụng các nền tảng học trực tuyến.

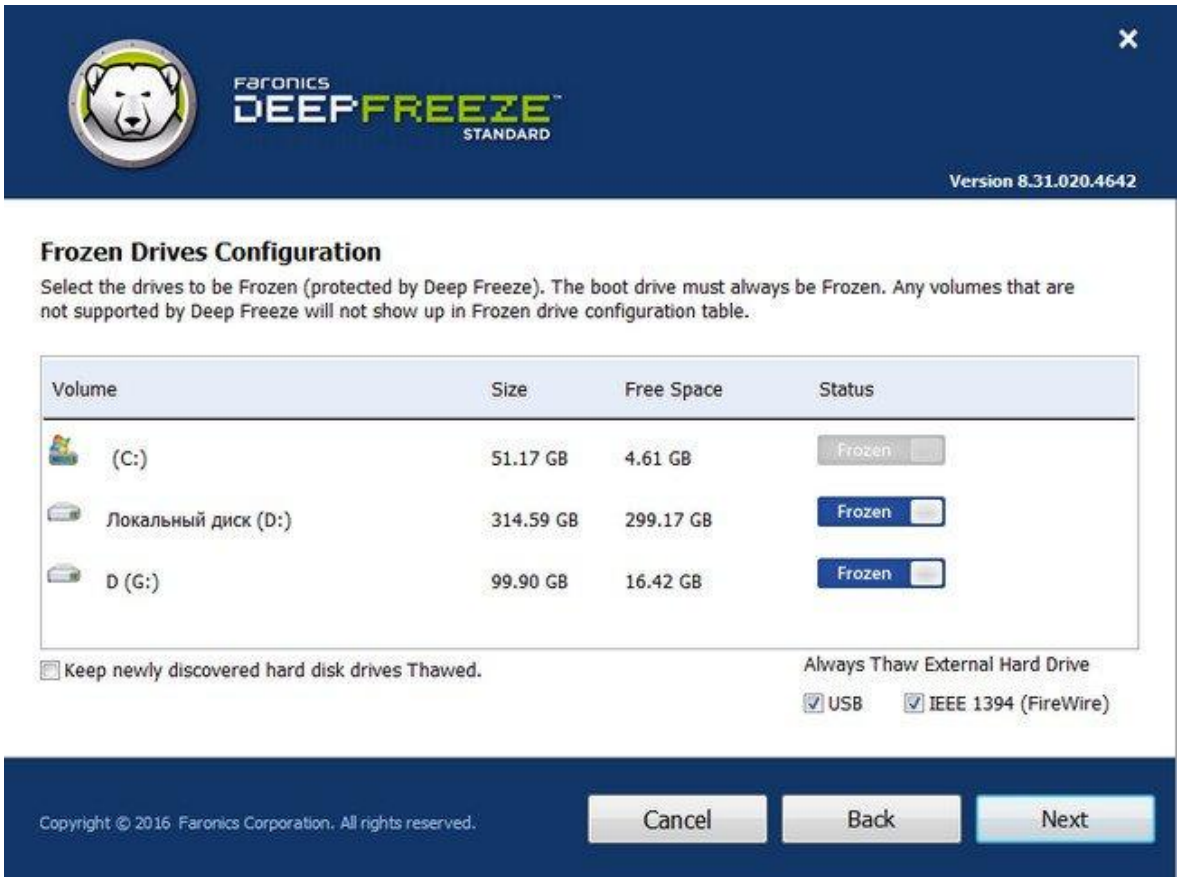
Hình 2.9 Cài đặt trình duyệt Cốc Cốc

- Net Support – phần mềm giúp giáo viên quản lý phòng máy, giám sát và hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập.



Hình 2.10 Cài đặt phần mềm Net Support – Hỗ trợ học tập

- Deep Freeze – phần mềm đóng băng hệ thống, giúp bảo vệ máy tính khỏi các thay đổi không mong muốn, đảm bảo trạng thái ổn định sau mỗi lần khởi động lại.



Hình 2.11 Cài đặt phần mềm Deep Freeze Standard – Đóng băng ổ cứng

Việc cài đặt đầy đủ các phần mềm này giúp phòng tin học hoạt động hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và giáo viên trong quá trình giảng dạy.

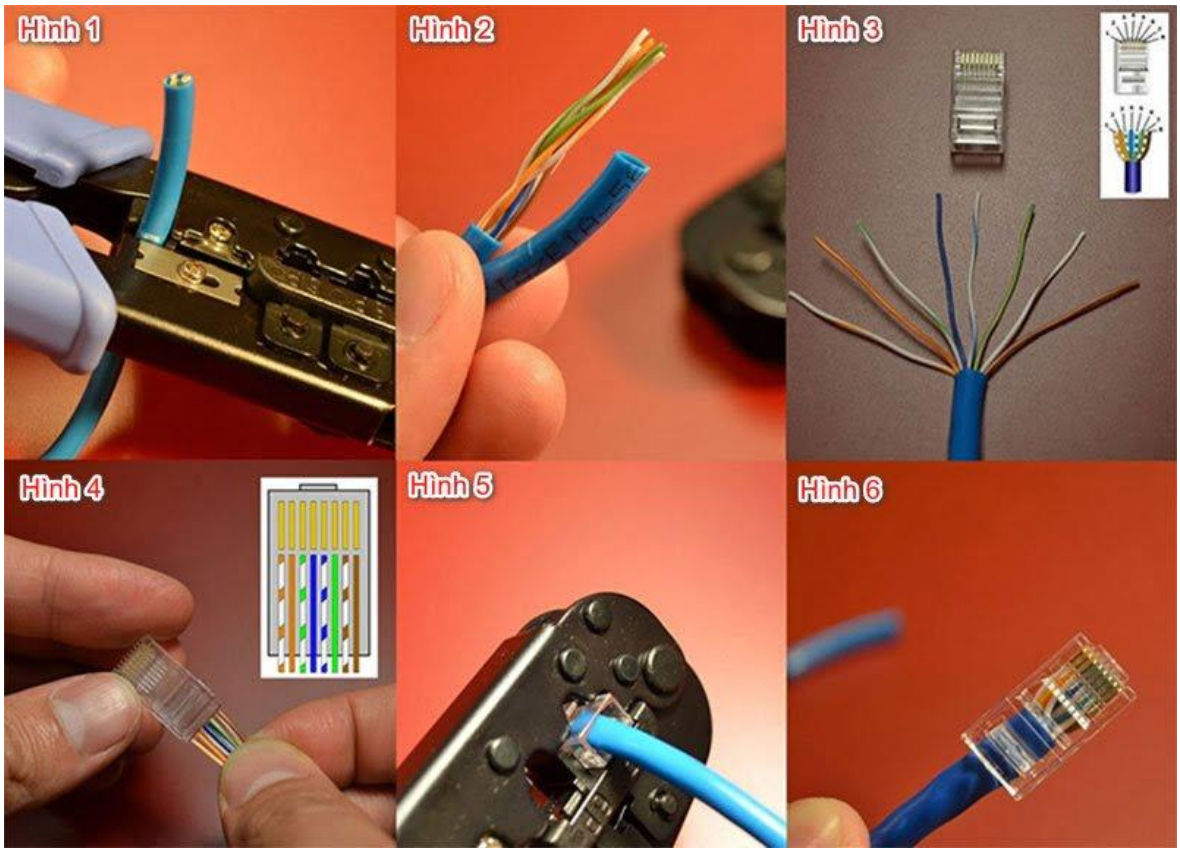
2.5.2 Thực hành đấu nối và kiểm tra mạng

Bên cạnh việc cài đặt phần mềm, sinh viên được hướng dẫn thực hành đấu nối và kiểm tra mạng để đảm bảo hệ thống kết nối ổn định.

Bấm dây mạng theo chuẩn T568A/T568B:

- Sử dụng kìm bấm mạng RJ45 để bấm đầu dây.

- Kiểm tra kết nối bằng bộ test dây để đảm bảo tín hiệu tốt.



Hình 2.12 Thực hành bấm dây mạng

Xử lý các lỗi thường gặp như:

- Mất mạng do dây cáp lỏng hoặc đứt.

- Kết nối chậm do lỗi cấu hình.

- Không thể truy cập internet do lỗi từ modem/router.

Hình 2.13 Thiết bị kiểm tra cáp mạng

Thông qua các bước thực hành này, sinh viên không chỉ hiểu rõ hơn về nguyên lý hoạt động của hệ thống mạng mà còn nâng cao kỹ năng xử lý sự cố trong thực tế.

CHƯƠNG 3. KẾT LUẬN

3.1. Tự nhận xét và đánh giá

Qua 6 tuần thực tập tốt nghiệp tại Trường Thực hành Sư phạm Trà Vinh, bản thân em đã tích lũy được nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý báu trong cả lĩnh vực công nghệ thông tin và giáo dục. Cụ thể:

Về kiến thức chuyên môn:

Đã thành thạo việc sử dụng công cụ ESUIT để thu thập và xử lý dữ liệu từ mạng xã hội Facebook, bao gồm các bước: trích xuất bình luận, gộp file CSV, tách biểu tượng cảm xúc bằng Python.

Nắm vững quy trình cài đặt hệ điều hành Windows 10 và các phần mềm hỗ trợ học tập như Chrome, Cốc Cốc, Net Support, Deep Freeze.

Hiểu rõ nguyên lý hoạt động của hệ thống mạng và có thể thực hiện các thao tác cơ bản như bấm dây mạng, kiểm tra kết nối.

Về kỹ năng thực hành:

Phát triển kỹ năng lập trình Python để xử lý dữ liệu, đặc biệt là với các thư viện như Pandas, NumPy.

Rèn luyện khả năng phân tích và trực quan hóa dữ liệu từ các bình luận trên mạng xã hội.

Nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề khi gặp các sự cố kỹ thuật trong quá trình cài đặt hệ thống.

Về thái độ làm việc:

Học hỏi được tinh thần trách nhiệm và sự tỉ mỉ từ các thầy cô hướng dẫn.

Rèn luyện tính kiên nhẫn khi phải xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực tập.

Phát triển khả năng làm việc nhóm khi phối hợp với các bạn sinh viên khác trong các nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, bản thân cũng nhận thấy một số hạn chế cần khắc phục:

Kiến thức về các thuật toán phân tích dữ liệu nâng cao còn hạn chế.

Kinh nghiệm xử lý các tình huống phức tạp trong quản trị mạng chưa nhiều.

Khả năng tối ưu mã lệnh Python chưa thực sự hiệu quả.

3.2. Kết luận, kiến nghị

Kết luận:

Quá trình thực tập đã giúp em áp dụng những kiến thức lý thuyết đã học vào thực tế một cách hiệu quả. Cụ thể:

Dự án phân tích bình luận trên Facebook bằng Python và công cụ ESUIT đã giúp em hiểu rõ quy trình thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu từ mạng xã hội.

Công việc cài đặt hệ thống và kiểm tra mạng đã cung cấp cho em kinh nghiệm thực tế trong việc triển khai và bảo trì hệ thống máy tính.

Những kiến thức thu được từ đợt thực tập này sẽ là nền tảng vững chắc cho công việc sau khi tốt nghiệp.

Kiến nghị:

Đối với nhà trường: Nên tăng cường thêm các buổi hướng dẫn thực hành về phân tích dữ liệu và quản trị mạng để sinh viên có nhiều cơ hội trải nghiệm thực tế.

Đối với khoa Kỹ thuật và Công nghệ: Cần cập nhật thêm các công cụ phân tích dữ liệu mới vào chương trình giảng dạy.

Đối với cơ quan thực tập: Nên có thêm các dự án nhỏ để sinh viên có thể tham gia sâu hơn vào các quy trình công nghệ thông tin thực tế.

Đối với bản thân: Cần tự học thêm các kỹ thuật phân tích dữ liệu nâng cao và các chứng chỉ liên quan đến quản trị hệ thống.

Qua đợt thực tập này, em nhận thấy mình đã có sự trưởng thành đáng kể cả về chuyên môn lẫn kỹ năng mềm. Đây sẽ là hành trang quan trọng giúp em tự tin bước vào môi trường làm việc chuyên nghiệp sau khi tốt nghiệp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] "Python," Python Software Foundation, 2001. [Online]. Available: https://docs.python.org/3/. [Accessed 03 2025].

[2] "ESUIT.DEV," ESUIT.DEV, 2024. [Online]. Available: https://esuit.dev/pricing/export-comments-for-facebook. [Accessed 03 2025].

[3] T. T. h. S. Phạm, "Trường Thực hành Sư Phạm," 2011. [Online]. Available: https://thsp.tvu.edu.vn/index.php/gioi-thieu/. [Accessed 3 2025].